Цифровой рудник на OpenEgiz

Рудник «Кенташ»

Цифровой двойник открытого медного карьера и обогатительной фабрики: от забоя до меди в концентрате и прибыли.

- 62 двойника в Eclipse Ditto, данные — через MQTT → Ditto
- Физика процессов, калибровка по 5 открытым наборам данных
- 3D-Стенд, 14 сценариев «что если», 7 модулей карты + 3 своих

Запуск: `sudo apt-get install -y make`, затем `make mine`
Стенд: **http://localhost:8200**



ЧТО СДЕЛАНО

Рудник, в котором всё связано

62
двойника 28 типов: техника, забои, дороги, ККД, мельницы, флотация, ГПП, водоотлив, борт, воздух, люди

14
сценариев «что если» со Стенда без изменения кода — последствия идут по цепочке двойников

10
модулей: 7 из карты рудника + водоотлив, склад ГСМ, экономика смены

Буровой станок → Взрыв (P80) → Экскаватор → Самосвал по дорогам → ККД / склады / отвал → МПСИ → МШЦ → Флотация → Медь, ₸

Каждая тонна, вынутая экскаватором, едет в кузове с её содержанием меди, крепостью и кусковатостью; мощность и топливо считаются из работы машин; вода, погода, взрывы и борт меняют условия. Модель считается с шагом 1 модельная секунда и проверена 14 тестами (балансы, правдоподобие, сценарии).

ПОСТРОЕНО НА OPENEGIZ

Данные — только через платформу

kentash-sim
модель рудника

— MQTT telemetry/… →

Eclipse Ditto
62 двойника kz.kentash:*

→ **Telegraf → InfluxDB** → **Grafana**

Стенд kentash-web ← поиск + поток событий SSE ← **Ditto** ← PUT control ← **кнопки сценариев**

→ событие MQTT → **kentash-sim**

Двойники

Паспорт в `attributes` (тип, параметры техники, иерархия `_parents`, связи `relations`: питание, поток материала, обслуживание), состояние в `features`. Симулятор пишет только командами Ditto protocol `modify` `/features` через MQTT.

Стенд и команды

Стенд берёт начальное состояние поиском Ditto и дальше живёт на потоке изменений двойников. Сценарии и режимы — запись в двойник `control`; симулятор получает событие из Ditto. Пароль платформы подставляет прокси на сервере.

МОДЕЛЬ РУДНИКА · 25 БАЛЛОВ

62 двойника, состояния и связи

Группа	Двойники	Состояние
Горные работы	3 забоя, 3 экскаватора (2 электрических, 1 дизельный), 2 буровых станка, 8 самосвалов 130 т	Cu/S/Au, крепость, взорванный запас, P80; цикл, ковш, очередь; координаты, груз и его Cu, топливо, износ
Дороги	12 участков: спиральный съезд 8 %, западный серпантин, объездная, плечи к ККД и отвалу	открыт/закрыт, мокрый, ограничение скорости, самосвалов на участке; геометрия — в паспорте
Переработка	ККД, склад КДР, перегрузочный склад, отвал, МПСИ, МШЦ, флотация, хвостохранилище	производительность, бункер, крупность, запасы, удельная энергия, помол P80, извлечение, концентрат
Инфраструктура	ГПП и 4 фидера, водоотлив и 3 насоса, АЗС, ремонтный бокс, метеостанция	нагрузка и лимит, зумпф/приток/откачка, запас дизеля, техника в ремонте, дождь/ветер
Безопасность	радар борта, 3 поста пыли и газов, 2 бригады и горный мастер (GNSS)	TARP, PM10, NO_2, запрет входа после взрыва; позиции людей, сближения с техникой
Модули	dispatch, economics, scenario-engine, control, mine/pit/plant	решения модулей, журнал взрывов, выручка/затраты, активные сценарии, сводные KPI

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ · 20 БАЛЛОВ

Физика и реальные данные

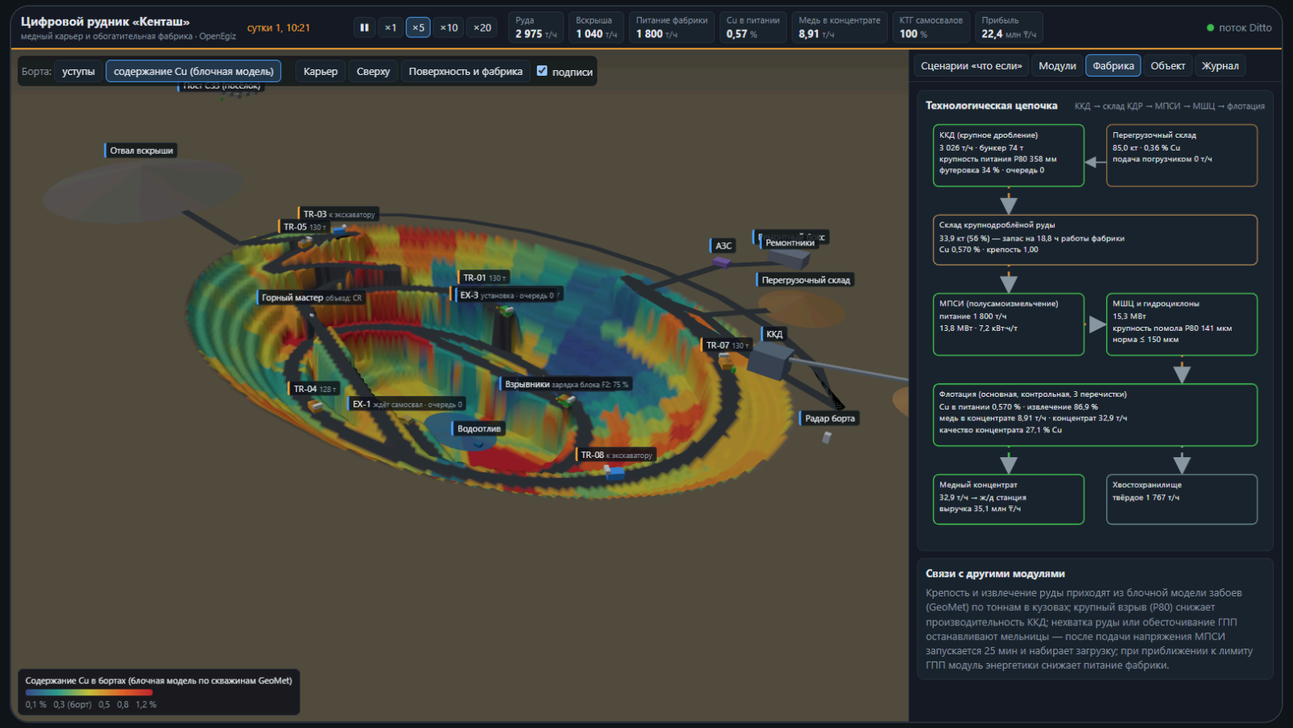
- **Самосвал**: скорость из тяговой мощности 1194 кВт, сопротивления качению (2,5 %, мокро 4 %), уклона; гружёный на подъёме 8 % — 10–15 км/ч; топливо 0,256 л/кВт·ч
- **Экскаватор**: наполнение ковша и цикл зависят от кусковатости P80 и крепости
- **ККД**: 3000 т/ч при нормальном питании, меньше при крупном и крепком
- **Мельницы**: МПСИ 7,2 кВт·ч/т × крепость, помол МШЦ по закону Бонда
- **Водоотлив**: приток + сток с 1,06 км², мощность насосов $\rho g Q H / \eta$
- **Энергия, CO_2, экономика** — из работы машин и тарифов

Открытые данные (лицензии проверены)

GeoMet (CC BY)	блочная модель: Cu, S, Au, измельчаемость, извлечение по 2000 пробам
El Aljibe (CC BY)	P80 нормального взрыва — медиана 12 взрывов, 356 мм
MWD (CC BY)	разброс скорости бурения
Энергия ГОК (CC BY-SA)	суточная форма нагрузки, зима/лето ×1,28
OpenMines (MIT)	проверка средней скорости самосвалов

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · 20 БАЛЛОВ

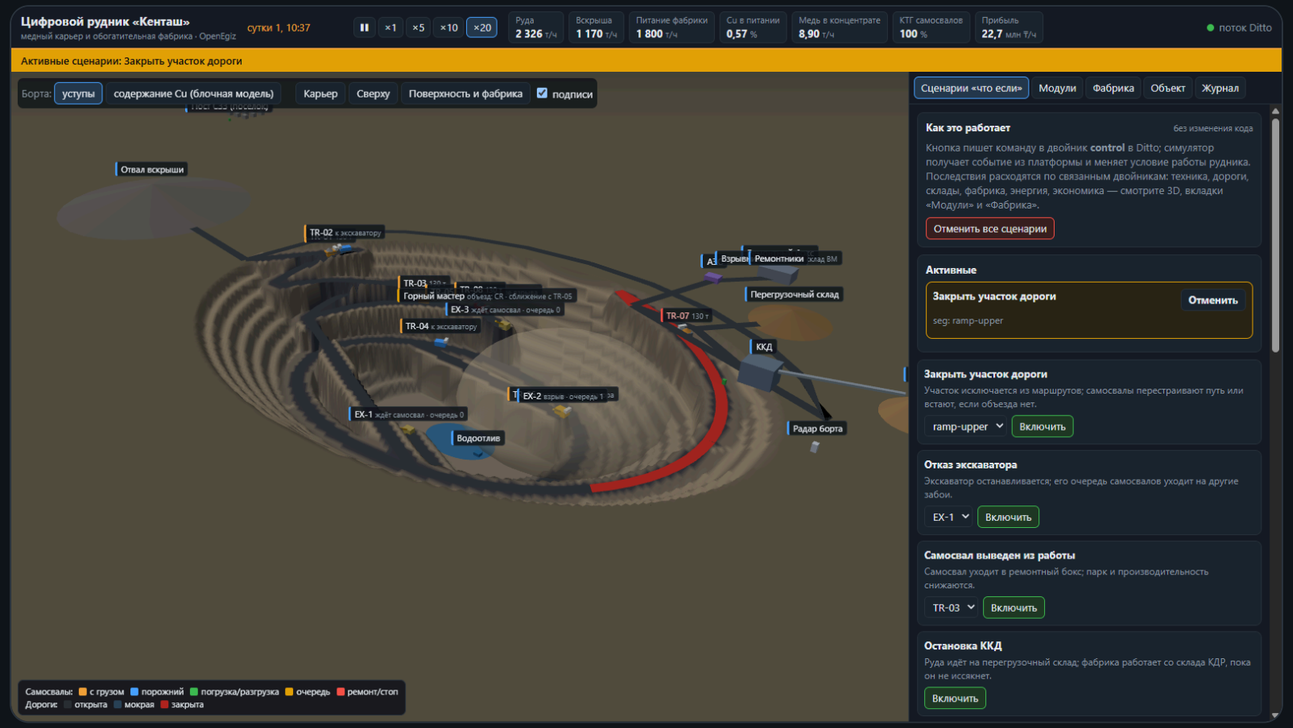
Рудник как пространственный объект



- Карьер — сетка высот: уступы 15 м, откосы 65°, бермы, съезды вырезаны в бортах
- Самосвалы по координатам двойников, цвет — состояние, кузов — материал
- Дороги: закрыта — красная, мокрая — синяя
- Склады растут и убывают, вода в зумпфе поднимается, облако взрыва, радар меняет цвет
- Раскраска бортов по **содержанию Cu** из блочной модели (на снимке)
- Схема фабрики, карточка любого двойника по клику, Grafana — история (18 панелей)

СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ» · 15 БАЛЛОВ

Кнопка на Стенде → цепочка последствий



Закрыть верхний участок съезда: участок красный → самосвалы перестраивают путь через западный съезд и объездную → рейс длиннее → меньше руды → склад КДР тратится → медь и прибыль ниже.

Отказ экскаватора / самосвала	Обесточивание ГПП / фидера
Остановка ККД	Ливень, отказ насосов → подтопление F1
Некачественный взрыв	Провести взрыв сейчас
Штиль и инверсия	Деформация борта → TARP
Окисленная руда	Срыв поставок топлива

Отмена — «Отменить» у активного сценария или «Отменить все». Код не меняется: команда идёт через двойник `control`.

МОДУЛИ · 10 БАЛЛОВ

Модули меняют работу рудника и принимают решения

1. Транспорт и диспетчеризация

Выбор экскаватора по времени цикла на ценную тонну с учётом очередей и простоя. При отказе экскаватора вывозит на **20–26 %** больше горной массы, чем жёсткое закрепление (тест).

2. Геология и качество

Блочная модель GeoMet, рудоконтроль по кузову (вскрыша / бедная руда / ККД), усреднение к целевому содержанию, подача со склада погрузчиком.

3. Буровзрывные работы

Бурение по MWD, взрыв по готовности и окнам, кусковатость по Кузнецову–Рамлеру → ковш, цикл, ККД.

4. Безопасность

Пыль и NO_2 с проветриванием, радар борта и TARP, зарядка блока и вывод людей до взрыва, предупреждения о сближении.

5. Энергетика

Баланс ГПП по 8 группам, лимит 52 МВт с ограничением питания фабрики, профиль нагрузки реального ГОК.

6–7. Переработка, ТО

ККД → МПСИ → МШЦ → флотация; износ, отказы, ТО-250, КТГ. Свои: водоотлив, склад ГСМ, экономика смены.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

Допуск к взрыву — по положению людей

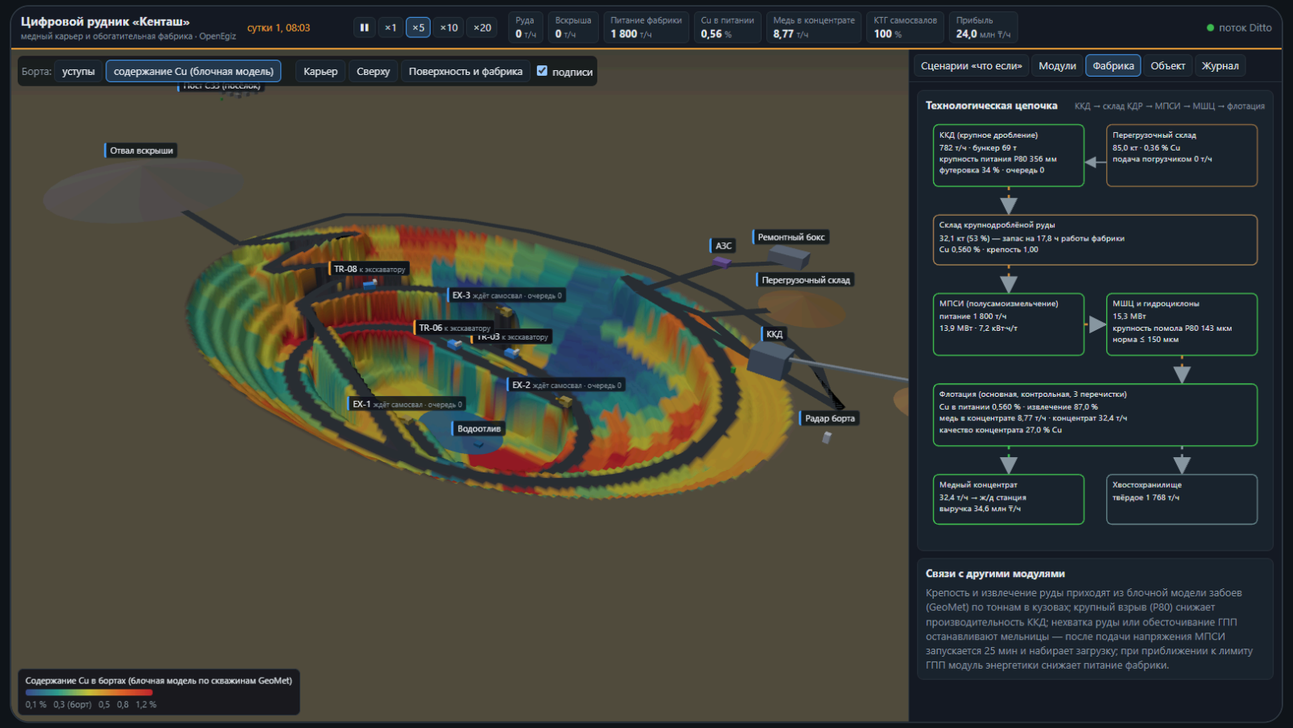


1. Блок обурен — взрывная бригада едет к забою и заряжает 20 мин
2. Экскаватор отгоняется, его самосвалы уходят на другие забои
3. Взрыв — только если в радиусе 300 м нет людей и лёгкого транспорта; иначе задержка и решение в журнале
4. После взрыва зона закрыта, пока NO_2 не ниже 1 ppm; при инверсии — дольше

На снимке — облако взрыва в забое F2, самосвалы в ожидании допуска, журнал событий.

ПЕРЕРАБОТКА

Фабрика в цепочке



- Крепость и извлечение руды приходят из забоев по тоннам в кузовах
- Крупный взрыв снижает производительность ККД
- Склад КДР — буфер: при остановке ККД видно, на сколько часов хватит
- Обесточивание: мельницы стоят, медь = 0; после подачи напряжения пуск 25 мин и набор загрузки
- У лимита ГПП модуль энергетики снижает питание фабрики на 15 %

КАК УВИДЕТЬ НА СТЕНДЕ

3 минуты после `make mine`

1. Откройте **http://localhost:8200** — самосвалы ездят, вверху KPI из двойников
2. «Сценарии «что если»» → «Закрыть участок дороги», `ramp-upper` → Включить
3. Кнопка **×20** — ускорить время; смотрите объезд и снижение добычи
4. «Модули» — решения диспетчеризации, энергетики, безопасности
5. «Фабрика» — схема с текущими значениями
6. «содержание Cu (блочная модель)» — раскраска бортов
7. Grafana (http://localhost:3000) → «Рудник «Кенташ»» — история

Проверки

`make smoke` — сквозная проверка платформы

`python3 -m unittest discover -s mine/tests -v` — 14 проверок: баланс масс, скорость на подъёме, сравнение с OpenMines, детерминированность, последствия сценариев, допуск к взрыву, выигрыш диспетчеризации

Документы: README.md (запуск), SUBMISSION.md (модули, сценарии, данные и допущения), DATA_LICENSES.md (лицензии данных).